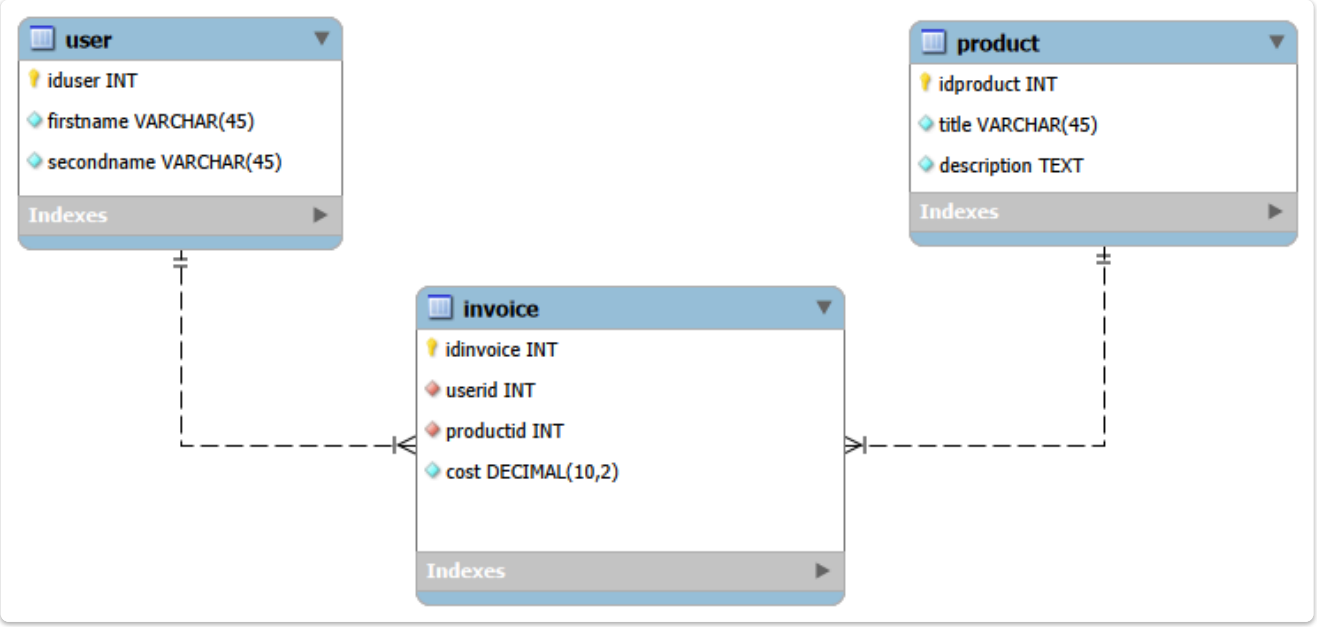
# Лабораторная работа 2. Схема данных. EER-диаграмма.

## Задание 1. Создание диаграммы из видео

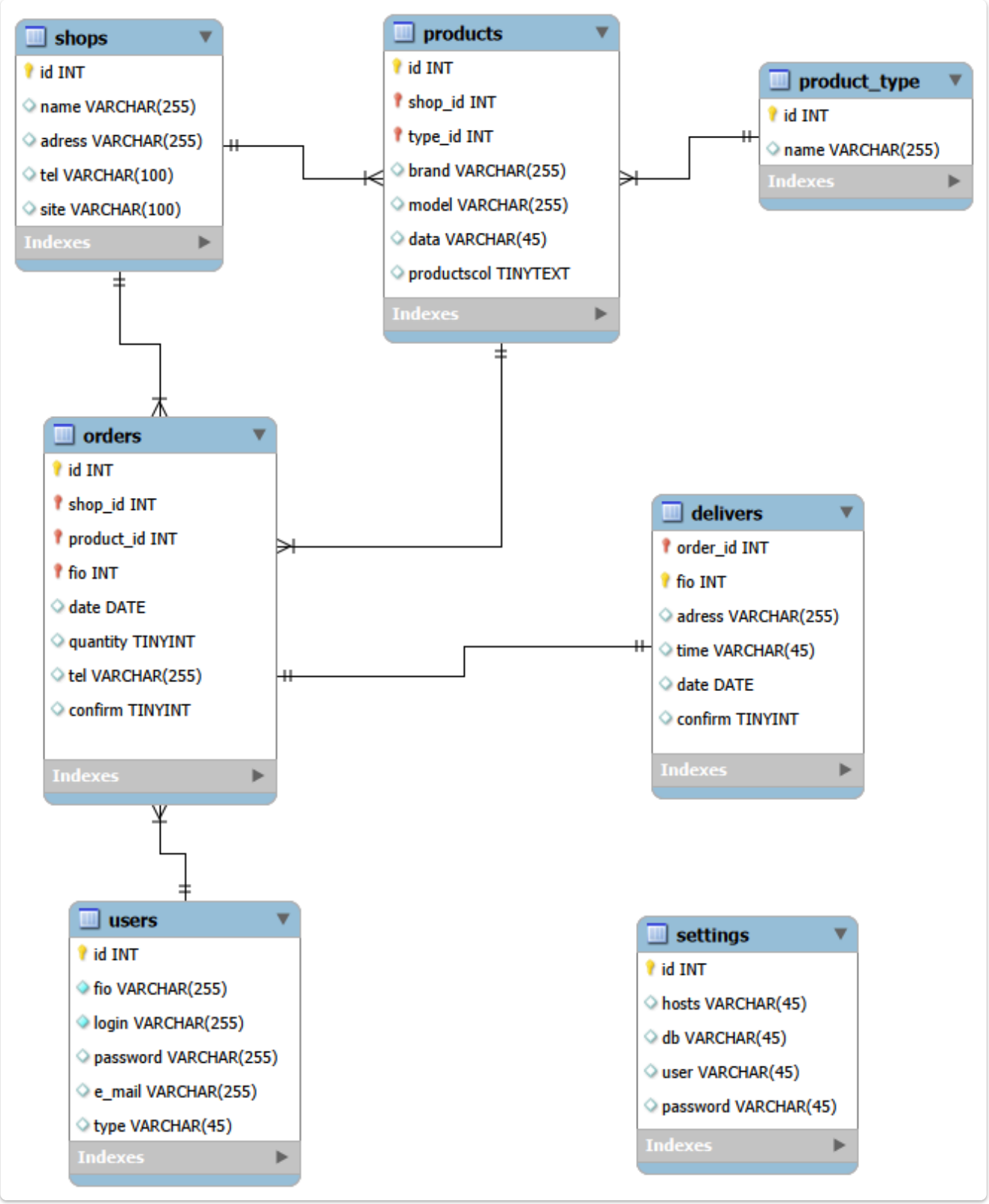
Созданная модель:




Запрос:
GitHub Gist

## Задание 2. Создание собственной диаграммы

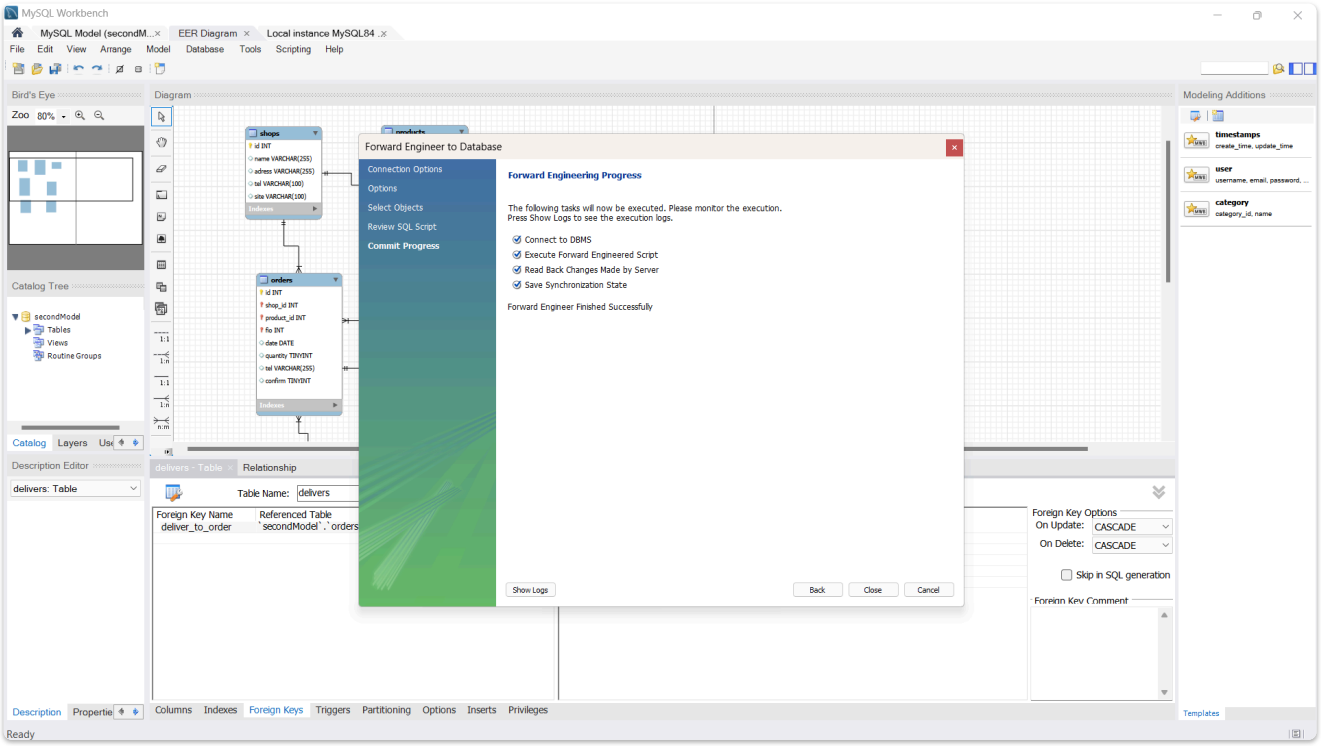
Созданная модель:

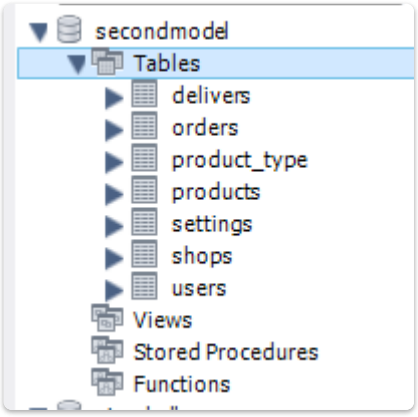



Запрос:
GitHub Gist

## Задание 3. Создание БД

Результат Forward Engineer:




# Задание 4. Манипуляции с БД

## Добавление данных в таблицы

```
INSERT INTO users (fio, login, password, e_mail, type) VALUES
('Иван Иванов','ivan','123','ivan@mail.com','client'),
('Петр Петров','petr','123','petr@mail.com','client');

INSERT INTO product_type (name) VALUES
('Смартфоны'), ('Ноутбуки');

INSERT INTO shops (name, adress, tel, site) VALUES
('Tech Store','Москва','89000000001','tech.ru'),
('Gadget Shop','Москва','89000000002','gadget.ru');

INSERT INTO products (shop_id, type_id, brand, model, data) VALUES
(1,1,'Apple','iPhone 14','2023'),
(2,2,'Lenovo','ThinkPad','2022');

```

```sql
INSERT INTO orders (shop_id, product_id, fio, date, quantity, tel, confirm) VALUES
(1,1,1,'2025-03-01',1,'89001112233',1),
(2,2,2,'2025-03-02',2,'89002223344',0);

INSERT INTO delivers (order_id, fio, adress, time, date, confirm) VALUES
(1,1,'Москва','18:00','2025-03-03',1),
(2,2,'Москва','19:00','2025-03-04',0);
```

### Добавление новых атрибутов

```sql
ALTER TABLE users ADD age INT;
ALTER TABLE products ADD price INT;
ALTER TABLE orders ADD status VARCHAR(50);
```

### Проверка удаления связанных данных

Удаление пользователя:

```sql
DELETE FROM users WHERE id = 1;
```

Результат:
Удалился пользователь из таблицы users, а также связанные записи в таблицах orders и delivers, так как используется связь с параметром ON DELETE CASCADE.

### Вывод

При удалении записей из главных таблиц автоматически удаляются связанные данные в других таблицах благодаря использованию внешних ключей с параметром ON DELETE CASCADE, что поддерживает целостность базы данных.